

Programación imperativa

Clase 4: Introducción a python

Ing. Mateo Echeverry Correa



**Universidad
del Valle**

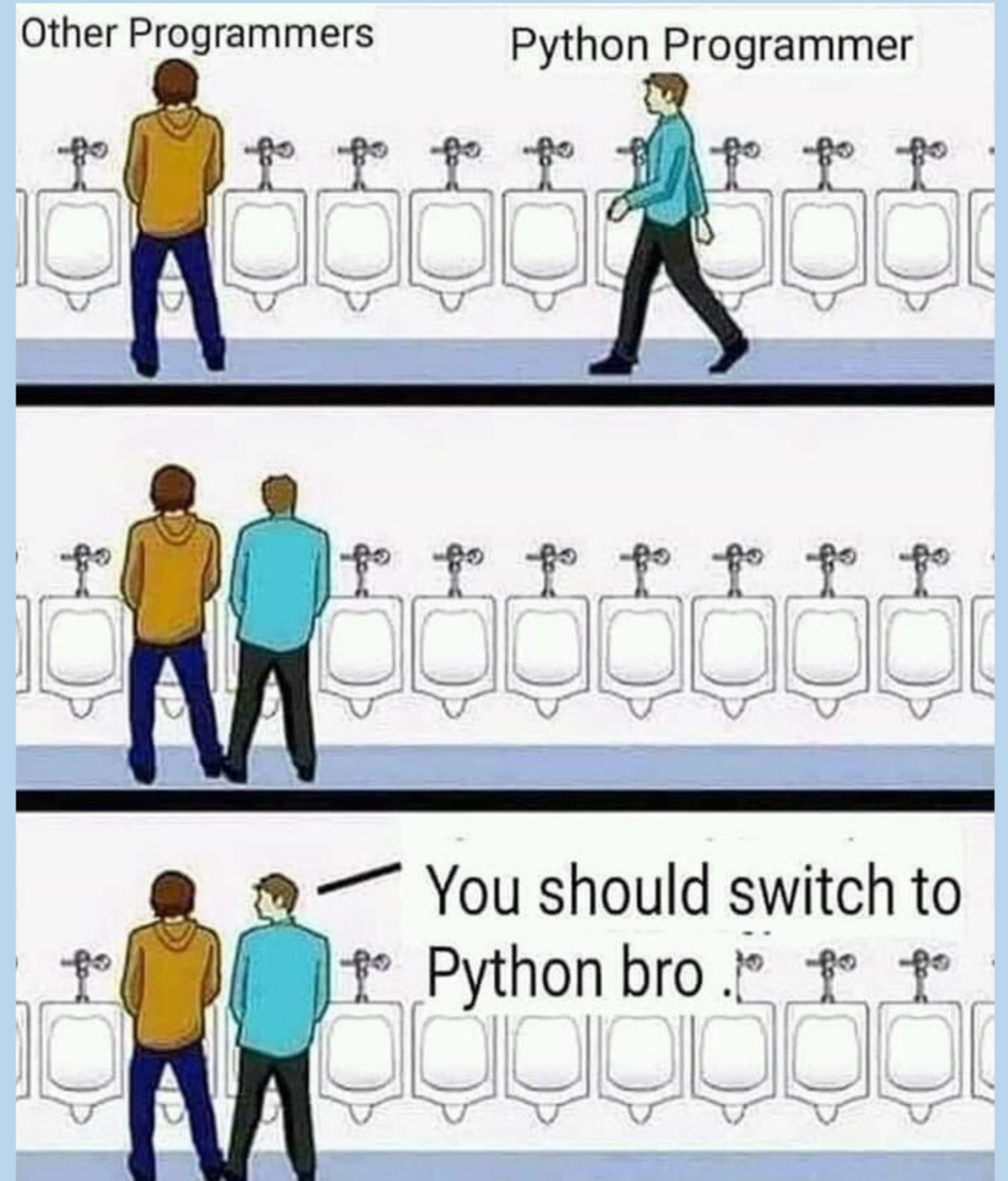


CONTENIDO

- ¿Qué es python?
- Palabras reservadas
- Tipos de datos básicos
- Variables y asignación
- Operadores
- Entrada y salida de datos
- Estructuras condicionales

¿QUE ES PYTHON?

- Lenguaje de programación de alto nivel.
- Muy legible y tiene gran comunidad.
- Multiparadigma



PALABRAS RESERVADAS

If, else, elif, while, for, input



**Nota: no se pueden utilizar como
identificadores o nombres de variables**



TIPOS DE DATOS BÁSICOS

Int → números enteros

Float → decimales

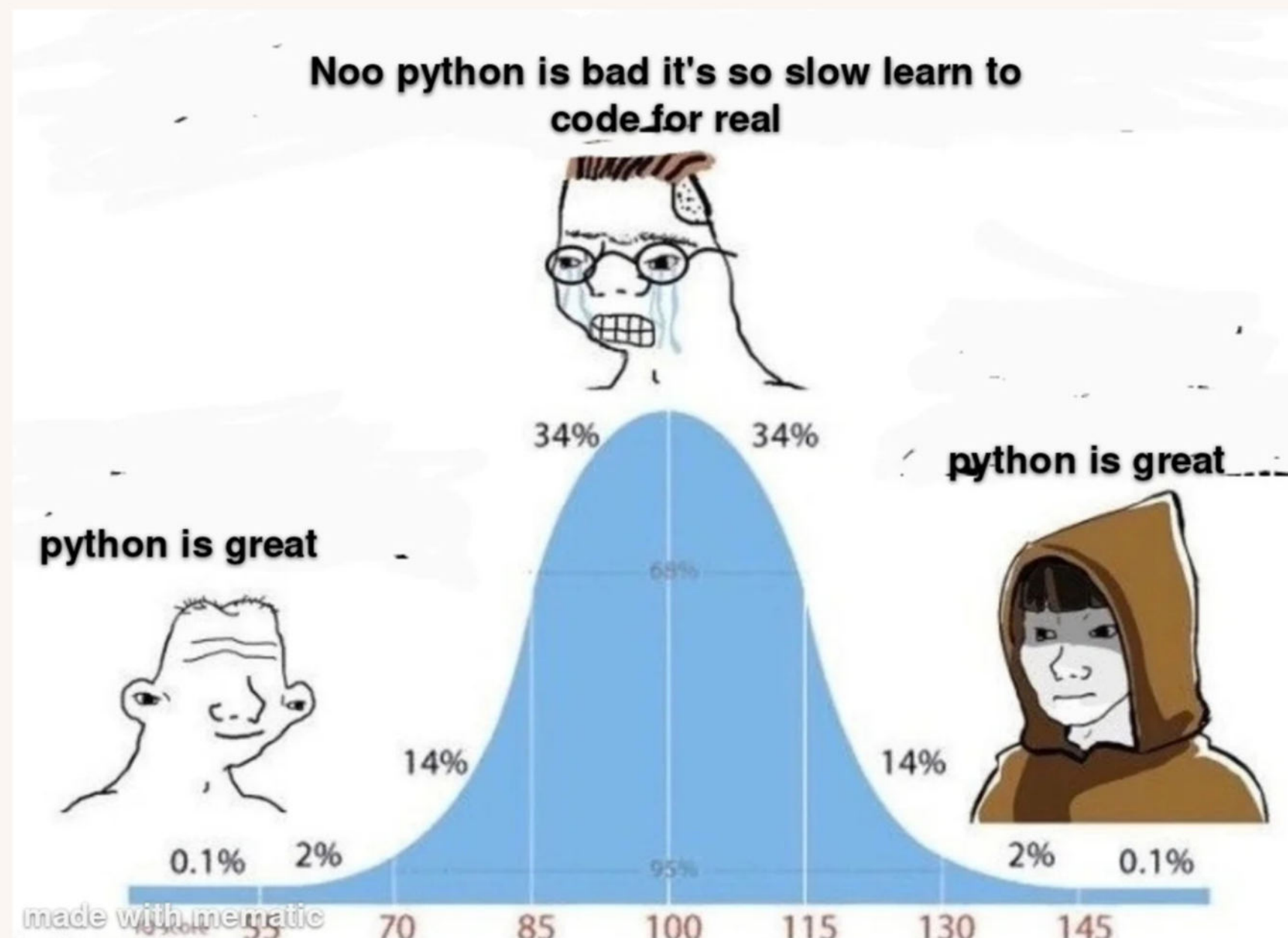
Str → cadena

Bool → valores lógicos



VARIABLES Y ASIGNACIÓN

$X=5$
Nombre="Mateo"



OPERADORES

ARITMETICOS

+, -, *, /, //, %, **

RELACIONALES

>, <, >=, <=, ==, !=

OPERADORES
LÓGICOS

and, or, not

Retorna valores
numéricas

Retornan valores
Booleanos

Evalúa expresiones
booleanas

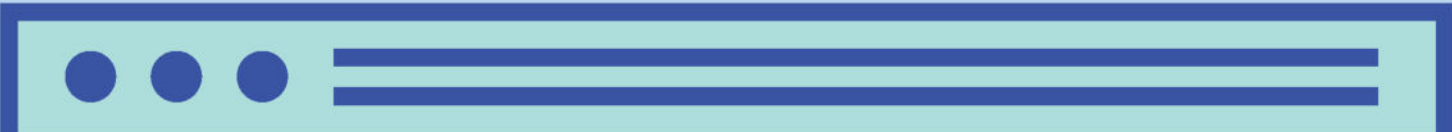
ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

```
Nombre = input ("ingresa tu nombre ")  
print ("hola",nombre)
```

Para ingresar valores no alfanuméricos se hace un proceso llamado ***Casting***

```
edad = int(input("Ingresa la edad"))
```


Estructuras condicionales



```
if condicion:  
    #Bloque código
```

- If simple



```
if condicion:  
    #Bloque código  
else:  
    #Bloque alternativo
```

- If - else
- 

Estructuras de repetición

```
• • •  
while condicion (verdadera):  
    #Bloque de codigo  
  
##cuando deje de ser verdad  
## se ejecuta lo que sigue
```

- while = mientras

Estructuras de repetición

- for = para todo
- i = iterador(variable)
- range = rango
- (6) = 0,1,2,3,4,5

```
for i in range(6)  
    #Bloque de código
```


¡Muchas
gracias!

